

AVERAGE

Type-IV

1. The average weight of P, Q and R is 71 kg. If the average weight of P and Q be 66 kg and that of Q and R be 76.5 kg, then the weight (in kg) of Q is?

P, Q और R का औसत वजन 71 कि.ग्रा. है। यदि P और Q का औसत वजन 66 कि.ग्रा और Q और R का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है तो Q का वजन (कि. ग्रा. में) कितना होगा?

- (a) 60 (b) 72 (c) 81 (d) 75

$$\begin{array}{ccc} P & Q & R \\ | & | & | \\ \hline & & \end{array} = 71 \text{ kg}$$

66 kg 76.5 kg

$$\frac{P+Q}{66 \times 2} \quad \frac{Q+R}{76.5 \times 2} = 71 \times 3$$

$$P+Q = 132$$

$$Q+R = 153$$

$$P+Q+Q+R = 285$$

$$213+Q = 285$$

$$Q = 72 \text{ kg} \text{ Ans}$$

$$\begin{array}{ccc} P & Q & R \\ | & | & | \\ \hline & & \end{array} = 71 \text{ kg}$$

66 kg 76.5 kg

$$\begin{array}{cc} -5 \times 2 & +5.5 \times 2 \\ -10 & +11 \end{array}$$

① → यहाँ 10 को बार count हुआ है जो भी value Balance करने के बाद कम/ज्यादा होगी उसे Avg. से (+/-) करेंगे

$$= 71+1$$

$$Q = 72 \text{ kg} \text{ Ans}$$

2. The average weight of L, M and N is 93 kg. If the average weight of L and M be 89 kg and that of M and N be 96.5 kg, then the weight (in kg) of M is ____.

L, M तथा N का औसत वजन 93 किग्रा. है। यदि L और M का औसत वजन 89 किग्रा. और M तथा N का औसत वजन 96.5 किग्रा. है तो M का वजन ____ किग्रा. है।

- (a) 92 (b) 86 (c) 101 (d) 95

$$\begin{array}{ccc} L & M & N \\ | & | & | \\ \hline & & \end{array} = 93$$

89 96.5

$$\begin{array}{cc} -4 \times 2 & +3.5 \times 2 \\ -8 & +7 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} -8 & +7 \\ \hline -1 \end{array}$$

$$-1$$

$$M = 93-1$$

$$= 92 \text{ kg}$$

3. The average weight of X, Y and Z is 74 kg. If the average weight of X and Y be 68 kg and that of Y and Z be 78 kg, then the weight (in kg) of Y is.

X, Y और Z का औसत वजन 74 कि.ग्रा. है। अगर X और Y का औसत वजन 68 कि.ग्रा. हो और Y और Z का औसत वजन 78 कि.ग्रा. हो तो Y का वजन (कि.ग्रा. में) _____ है।

- (a) 72 (b) 70 (c) 68 (d) 66

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline X & Y & Z \\ \hline \end{array} & = & 74 \\
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline 68 & & 78 \\ \hline \end{array} & & \\
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline -6 \times 2 & & +4 \times 2 \\ \hline \end{array} & & \\
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline -12 & & +8 \\ \hline \end{array} & & \\
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline & -4 & \\ \hline \end{array} & & \\
 Y = 74 - 4 & & \\
 = 70 \text{ kg} & &
 \end{array}$$

4. The average of 40 numbers is 35. The average of first 25 numbers is 30 and the average of last 16 numbers is 42. Find the 25th number.

40 संख्याओं का औसत 35 है पहली 25 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो पच्चीसवीं संख्या बताओ।

- (a) 26 (b) 24 (c) 22 (d) 18

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{|c|} \hline 40 \text{ संख्याएँ} \\ \hline \end{array} & = & \begin{array}{|c|} \hline \text{पहली 25 संख्याएँ} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{अंतिम 16 संख्याएँ} \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline \text{औसत } \div 35 \\ \hline \end{array} & & \begin{array}{|c|} \hline 30 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 42 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline -5 \times 25 \\ \hline \end{array} & & \begin{array}{|c|} \hline +7 \times 16 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline -125 \\ \hline \end{array} & & \begin{array}{|c|} \hline +112 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline -13 \\ \hline \end{array} & & \\
 25 \text{ वीं संख्या} = 35 - 13 & & \\
 = 22 \text{ Ans} & &
 \end{array}$$

5. The average of 50 numbers is 45. The average of first 20 numbers is 50 and the average of last 31 numbers is 42. Find the 20th number.

50 संख्याओं का औसत 45 है पहली 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो बीसवीं संख्या बताओ।

- (a) 52 (b) 60 (c) 50 (d) 48

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{|c|} \hline 50 \text{ संख्याएँ} \\ \hline \end{array} & = & \begin{array}{|c|} \hline \text{पहली 20 संख्याएँ} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{अंतिम 31 संख्याएँ} \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline \text{औसत } \div 45 \\ \hline \end{array} & & \begin{array}{|c|} \hline 50 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 42 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline +5 \times 20 \\ \hline \end{array} & & \begin{array}{|c|} \hline -3 \times 31 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline +100 \\ \hline \end{array} & & \begin{array}{|c|} \hline -93 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline +7 \\ \hline \end{array} & & \\
 20^{\text{th}} \text{ No.} = 45 + 7 & & \\
 = 52 \text{ Ans} & &
 \end{array}$$

6. The average marks of 13 students in a subject is 66. If the average of the first seven students is 67 and that of the last seven students is 69, then the marks of the seventh students is:

एक विषय में 13 छात्रों के औसत अंक 66 हैं। यदि पहले सात छात्रों का औसत 67 है और अंतिम सात छात्रों का औसत 69 है, तो सातवें छात्र के अंक हैं:

(a) 99

(b) 91

(c) 97

(d) 94

$$\begin{array}{rcl} \text{13 छात्र} & = & \text{पहले 7 छात्र} \quad \downarrow \quad \text{अंतिम 7 छात्र} \\ \text{औसत } \div 66 & & 67 \quad \downarrow \quad 69 \\ & & +1 \times 7 \quad \downarrow \quad +3 \times 7 \\ & & +7 \quad \downarrow \quad +21 \\ & & \hline & & 28 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 7^{\text{th}} \text{ No.} &= 66 + 28 \\ &= 94 \text{ Ans} \end{aligned}$$

7. Average of 17 number is 73. Average of first 9 number is 74. Average of last 9 number is 71. Find 9th number.

17 संख्याओं का औसत 73 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 74 है। तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 71 है, तो 9वीं संख्या क्या है?

(a) 64

(b) 65

(c) 66

(d) 67

$$\begin{array}{rcl} \text{17 संख्याएँ} & = & \text{पहली 9 संख्याएँ} \quad \downarrow \quad \text{अंतिम 9 संख्याएँ} \\ \text{औसत } \div 73 & & 74 \quad \downarrow \quad 71 \\ & & +1 \times 9 \quad \downarrow \quad -2 \times 9 \\ & & +9 \quad \downarrow \quad -18 \\ & & \hline & & -9 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 9^{\text{th}} \text{ No.} &= 73 - 9 \\ &= 64 \text{ Ans} \end{aligned}$$

8. In an exam, the average marks obtained by John in English, Math, Hindi and Drawing were 50. His average mark in Maths, Science, Social Studies and Craft were 70. If the average mark in all seven subjects is 58, his score in Maths was.

एक परीक्षा में, जॉन के अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत प्राप्तांक 50 थे। उसके गणित, विज्ञान, सामाजिक-विज्ञान तथा क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 थे। यदि जॉन के सभी 7 विषयों के प्राप्तांकों को औसत 58 रहा हो, तो गणित के प्राप्तांक थे।

(a) 50

(b) 52

(c) 60

(d) 74

$$\begin{array}{rcl} \text{English, Hindi, Math, Science, SST, C} & & \text{O. Avg.} \\ \text{औसत } \div 50 & & 70 \\ & & -8 \times 4 \\ & & -32 \\ & & +12 \times 4 \\ & & +48 \\ & & \hline & & +16 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Math} &\rightarrow 58 + 16 \\ &= 74 \text{ Marks Ans} \end{aligned}$$

9. The average revenues of 7 consecutive years is Rs. 83 lakhs. The average of first 4 years is Rs. 78 lakhs and that of last 4 years is Rs. 90 lakhs, find the revenue for the 4th year.

एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 83 लाख रु है। यदि पहले 4 साल का औसत 78 लाख रु है और अंतिम 4 सालों का औसत 90 लाख रु है, तो चौथे वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 91 lakhs (b) Rs. 93 lakhs (c) Rs. 89 lakhs (d) Rs. 87 lakhs

$$\begin{array}{ccc}
 \text{7 साल} & \text{पहले 4 साल} & \text{अंतिम 4 साल} \\
 \hline
 \text{औसत} \div 83 & 78 & 90 \\
 & -5 \times 4 & +7 \times 4 \\
 & -20 & +28 \\
 & \hline
 & +8 &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{पौधी साल} &= 83 + 8 \\
 &= 91 \text{ लाख } \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

Type-VI

1. Out of four numbers the average of the first three is 16 and that of the last three is 15. If the last number is 20 then the first number is:

चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है, यदि अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें।

- [A] 25 [B] 21 [C] 23 [D] 28

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Sum of Last 3} &\div 15 \times 3 \\
 &= 45
 \end{aligned}$$

$$\text{Last No. is} \div 20$$

$$\begin{aligned}
 ② \text{ Sum of First 3 digit} &\div 45 - 20 \\
 &= 25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ③ \text{ 1}^{\text{st}} \text{ No.} &= 48 - \text{Sum of 2nd \& 3rd} \\
 &= 48 - 25
 \end{aligned}$$

$$④ \text{ 1}^{\text{st}} \text{ No.} = 23$$

2. The average of temp. of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 31°C and the average temp of Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday is 29.5°C . If the average of temp. of Monday was % more than the average temp. of Friday. Find the temp. of Monday.

सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31°C जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 29.5°C है। यदि सोमवार का औसत तापमान, शुक्रवार से % अधिक है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें।

- [A] 36°C [B] 22°C [C] 24°C [D] 23°C

$$M + T + W + Th = 31 \times 4$$

$$\begin{aligned}
 F + T + W + Th &= 29.5 \times 4 \\
 \hline
 M - F &= 6
 \end{aligned}$$

$$37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned}
 M &= 11 \\
 F &= 8
 \end{aligned}$$

$$\therefore M - F = 6$$

$$11 - 8$$

$$\begin{aligned}
 3 \text{ unit} &\rightarrow 6 \\
 1 \text{ unit} &\rightarrow 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M &= 11 \text{ unit} \rightarrow 2 \times 11 \\
 &= 22^{\circ} \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

3. The average temp. from Monday to Wednesday is 37°C while the average temp. from Tuesday to Thursday is 34°C . The temp. of Thursday is $\frac{4}{5}$ times to that of Monday. Find the temp of Thursday.

सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37°C है जबकि मंगलवार से वृहस्पतिवार का औसत तापमान 34°C है। वृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का $\frac{4}{5}$ गुना है, तो वृहस्पतिवार को तापमान बताओ।

[A] 36°C

[B] 22°C

[C] 45°C

[D] 23°C

$$\begin{array}{rcl} M & T & \text{Wed} = 37 \times 3 \\ T_h & T & \text{Wed} = 34 \times 3 \\ \hline M - T_h & & = 9^{\circ} \end{array}$$

$$T_h = \frac{4}{5} M$$

$$\frac{T_h}{M} = \frac{4}{5} \rightarrow 1 \text{ unit} \rightarrow 9^{\circ}$$

$$T_h = 4 \text{ unit} \rightarrow 9 \times 4 = 36^{\circ} \text{ Ans}$$

4. The average weight of A, B and C is 84 kg. If D joins the average weight becomes 80 kg. If another person E who is 3 kg heavier than D replaces A then the average weight of B, C, D and E becomes 79 kg. Find the weight of A.

A, B व C का औसत वजन 84 किग्रा है। यदि D को भी शामिल कर लें तो औसत 80 किग्रा हो जाता है। यदि व्यक्ति E जो D से 3 किग्रा. ज्यादा भारी है को A की जगह शामिल किया जाता है B, C, D तथा E का औसत वजन 79 किग्रा. हो जाता है, तो A का वजन ज्ञात करें।

[A] 71 kg

[B] 74 kg

[C] 75 kg

[D] 69 kg

$$\begin{array}{c} \overbrace{A, B, C} \\ 84 \end{array} \quad D = 80$$

$$+4 \times 3$$

$$+12$$

$$\Rightarrow 80 - 12$$

$$\Rightarrow 68 \text{ kg}$$

$$\bullet D = 68 \text{ kg}$$

$$\bullet E = D + 3$$

$$= 68 + 3$$

$$= 71 \text{ kg}$$

$$A + B + C + D = 80 \times 4$$

$$E + B + C + D = 79 \times 4$$

$$A - E = 4$$

$$A - 71 = 4$$

$$A = 75 \text{ kg}$$

Ans

5. The average weight of 4 men A, B, C and D is 67 kg. Another man E joins the group and

the average now become 65 kg. If another man F, whose weight is 5 kg more than that of E, replaces A, then average weight of B, C, D, E and F becomes 63 kg. The weight of A is.

4 व्यक्ति A, B, C, D का औसत वजन 67 किग्रा है, यदि E को भी शामिल कर ले तो औसत वजन 65 किग्रा हो जाता है। यदि A की जगह F को लेकर आ जाए और F का वजन E से 5 किग्रा ज्यादा हो तो B, C, D, E तथा F का औसत वजन 63 किग्रा हो जाता है। तो A का वजन क्या होगा?

[A] 70 kg

[B] 72 kg

[C] 75 kg

[D] 71 kg

$$\overbrace{A, B, C, D, E}^{67} = 65$$

$$67 + 2 \times 4 + 8$$

$$\Rightarrow 65 - 8$$

$$\Rightarrow 57$$

- $E = 57 \text{ kg}$
- $F = 5 + E$
 $= 5 + 57$
 $= 62 \text{ kg}$

$$A + B + C + D + E = 65 \times 5$$

$$F + B + C + D + E = 63 \times 5$$

$$A - F = 10$$

$$A - 62 = 10$$

$$A = 72 \text{ kg}$$

Ans

Type-VIII

(A + B, B + C, C + A)

- A और B का Avg. = 40

$$\text{Sum}(A+B) = 40 \times 2$$

- B और C का Avg. = 35

$$\text{Sum}(B+C) = 35 \times 2$$

- A और C का Avg. = 30

$$\text{Sum}(A+C) = 30 \times 2$$

$$A + B = A_1 \times 2$$

$$B + C = A_2 \times 2$$

$$A + C = A_3 \times 2$$

$$2(A+B+C) = 2(A_1+A_2+A_3)$$

$$A+B+C = A_1 + A_2 + A_3$$

Note :- जब किसी भी group में ऐसा value दिया हो तो -

$$A+B+C = A_1 + A_2 + A_3$$

1. The average monthly income of A and B is Rs. 15,050, the average monthly income of B and C is Rs. 15,350 and the average income of A and C is Rs. 15,200. The monthly income of A is: / A और B की औसत मासिक आय Rs. 15,050 है, B और C की औसत मासिक आय Rs. 15,350 है और A और C की औसत Rs. 15,200 है, तो A की मासिक आय कितनी है?
- [A] Rs. 15,200 [B] Rs. 14,900 [C] Rs. 15,500 [D] Rs. 15,900

$$A + B = 15,050$$

$$B + C = 15,350$$

$$C + A = 15,200$$

$$A+B+C = 15,050 + 15,350 + 15,200$$

$$\text{Sum} = 45,600 \text{ (Total Income)}$$

$$A+B+C = 45,600$$

$$A + (15350 \times 2) = 45,600$$

$$A = 14,900$$

2. The average age of A and B is 20 years. If C were to replace A, the average would be 19 and if C were to replace B the average would be 21. What are the ages of A.
- A तथा B की औसत आयु 20 है। यदि A की स्थान पर C आ जाये तो औसत 19 वर्ष हो जायेगी और यदि B के स्थान पर C आ जाये तो औसत 21 वर्ष हो जायेगी। तो A की आयु क्या होगी।

[A] 22 years

[B] 20 years

[C] 24 years

[D] 18 years

$$A + B = 20$$

$$B + C = 19$$

$$A + C = 21$$

$$A+B+C = 60$$

$$A + (19 \times 2) = 60$$

$$A = 22$$

Type-IX

#

20	45	25	
↓ +2	↓ +2	↓ +2	
22	47	27	

अगर हर आंकड़े में 2+ का increase.

$Avg = \frac{20+25+40}{3} = \frac{90}{3} = 30 Avg.$

OR $\frac{2+2+2}{3} = \frac{6}{3} = +2$

$\Rightarrow 30+2$
 $\Rightarrow 32 \text{ (New Avg.)}$

$\Rightarrow \frac{96}{3} \Rightarrow 32 Avg \text{ (New)}$

अगर हर आंकड़े में x जोड़े तो = Average में x add होगा।

_____ || _____ x घटाये तो = Average में x subtract होगा।

_____ || _____ x गुणा करे तो = Average में x से गुणा होगा।

_____ || _____ x से भाग दे तो = Average में x से भाग होगा।

When a new person comes/Goes in/from the group/ (जब कोई नया व्यक्ति समूह में/से आता/जाता है)

1. **Five years ago the average of Husband and wife was 23 years, Today the average age of Husband, wife and child is 20 years, how old is the child.**

5 वर्ष पहले पति, पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति, पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र ज्ञात करें।

- (a) 13 years (b) 4 years (c) 2 years (d) 1 year

Husband & Wife = 23

↓ +5	↓ +5	↓ +5
NOW = 28		

Husband, Wife, child = 20

28

+8 × 2

+16

$\Rightarrow 20 - 16$

$\Rightarrow 4 \text{ years } \underline{\text{Ans}}$

2. **3 years ago the average of family of five members was 17 years. A baby having been born the average age of the family is the same today. Find the age of child.**

(a) 13 years (b) 4 years (c) 2 years (d) 1 year

3. The average of age of mother, father and son was 42 years at the time of marriage of the son. After 1 year an infant was born and after 6 years of marriage the average age of the family becomes 36 years. Find the age of the bride at the time of the marriage.

(a) 13 years (b) 20 years (c) 25 years (d) 22 year

Now, the age of bribe = 31
6 yrs ago the age of bribe was = $31 - 6$
= 25 yrs

(a) 4 years (b) 5 years (c) 6 years (d) 7 years

$$\text{Husband, Wife} = 28$$

$$\downarrow +5$$

$$\text{Now, Husband, Wife, Child} = 23 \text{ yrs}$$

$$33 \text{ yrs}$$

$$+10 \times 2$$

$$+20$$

$$\Rightarrow 23 - 20$$

$$\Rightarrow 3 \text{ yrs } \underline{\text{Ans}}$$

5. The average age of husband, and wife is 27 years, when a child is born then the average age of family is 21 years. Then find the age of child

पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी, जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति, पत्नी तथा बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें?

(a) 4 years

(b) 3 years

(c) 6 years

(d) 7 years

$$\text{Husband, Wife, Child} = 27$$

$$\downarrow$$

$$\text{Husband, Wife, child} = 21$$

$$27 + x \quad x$$

$$\Rightarrow (6+x) \times 2 = (21-x)$$

$$\Rightarrow 12 + 2x = 21 - x$$

$$\Rightarrow 3x = 9$$

$$\Rightarrow \boxed{x=3} \text{ - Child Age}$$

6. The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is :

3 वर्ष पहले पति, पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, तथा पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु है।

(a) 50 years

(b) 40 years

(c) 35 years

(d) N.O.T

$$\text{Husband, Wife, Child} = 27$$

$$\downarrow +3$$

$$\text{Now, Husband, Wife, Child} = 30$$

$$20$$

$$\downarrow +5$$

$$25$$

$$-5 \times 2$$

$$= -10$$

$$\Rightarrow 30 + 10$$

$$\Rightarrow 40 \text{ yrs } \underline{\text{Ans}}$$

7. 5 Years ago the average age of a family which includes father, mother and a son was 35 years. 3 years ago the average age of father and mother was 46 years, what is the present age (in years) of the son?

5 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता, पिता तथा एक पुत्र हैं, उसकी औसत आयु 35 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व माता तथा पिता की औसत आयु 46 वर्ष थी। पुत्र की वर्तमान आयु (वर्षों में) कितनी है?

(a) 20

(b) 24

(c) 26

(d) 22

$$\text{Family, Mother, Son} = 35$$

$$\downarrow +5$$

$$\text{Family, Mother, Son} = 40$$

$$49$$

$$+9 \times 2$$

$$+18$$

$$\Rightarrow 40 - 18$$

$$\Rightarrow 22 \text{ yrs } \underline{\text{Ans}}$$

$$F, M = 46$$

$$\downarrow +3$$

$$F, M = 49$$

Type-X

When a person is replaced

1. The average weight of a group of 5 persons is 45 kg. If a person weighing 140 kg leaves the group and a person weighing 160 kg joins the group in his place, then what will be the average weight of the group?

5 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 45 किग्रा. है। यदि 140 किग्रा का एक व्यक्ति समूह से चला जाए तथा उसकी जगह 160 किग्रा. का व्यक्ति समूह में आ जाए तो अब समूह का औसत वजन क्या होगा ?

[A] 47

[B] 49

[C] 43

[D] 41

Avg. Weight of 45 person = 45kg

$$\begin{aligned} \text{Total Weight} &= \text{Avg.} \times \text{No. of Data} - 1 \text{ person having Weight} + \text{add 1 person} \\ &= 45 \times 5 - 140 \text{ kg} + 160 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 45 \times 5 - 140 + 160$$

$$\Rightarrow 225 + 20$$

$$\Rightarrow 245$$

$$\begin{aligned} \text{New Avg.} &= \frac{245}{5} = 49 \text{ kg Weight of 5 person.} \\ &= 49 \text{ kg. Ans} \end{aligned}$$

OR

$$\text{Avg. Weight of 5 person} = 45 \text{ kg}$$

$$1 \text{ Person left} = -140 \text{ kg}$$

$$1 \text{ Person join} = +160 \text{ kg}$$

Weight Change after Replacement

$$\rightarrow +20 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow +\frac{20}{5} = +4 \text{ kg}$$

$$\text{New Avg.} = 45 + 4$$

$$= 49 \text{ kg Ans}$$

2. The average age of a class of 12 students is 20 years. A, 24 year old student left the class and in his place a new 18 year old student came to the class. What is the average age of

the class now?

12 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। 24 वर्ष का एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया तथा उसकी जगह 18 वर्ष का एक नया विद्यार्थी कक्षा में आ गया। अब कक्षा की औसत आयु क्या है?

[A] 20.5

[B] 19.5

[C] 18.5

[D] 21.5

$$\text{Avg. age of 12 student} = 20 \text{ years}$$

$$1 \text{ student left} = -24 \text{ years}$$

$$1 \text{ student join} = +18 \text{ years}$$

$$\hline -6 \text{ yrs overall change}$$

$$\Rightarrow -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2} \text{ yrs}$$

$$\text{New Avg.} = 20 - 0.5 = 19.5 \text{ yrs} \quad \text{Ans}$$

3. The average age of 8 teachers in a school is 40 years. A teacher whose age is 55 years dies and was replaced by another teacher whose age is 39 year. Now, the average age of the teachers in the school will be.

किसी विद्यालय में 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक शिक्षक, जिसकी आयु 55 वर्ष है, की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, जिसकी आयु 39 वर्ष है। अब विद्यालय के शिक्षकों की औसत आयु होगी।

[A] 35 years

[B] 36 years

[C] 38 years

[D] 39 years

$$\text{Avg. age of 8 Teachers} = 40 \text{ years}$$

$$1 \text{ teacher join} = +31 \text{ years}$$

$$1 \text{ teacher left} = -55 \text{ years}$$

$$\hline -16 \text{ yrs - overall change}$$

$$\Rightarrow -\frac{16}{8} = -2 \text{ kg weight decrease}$$

$$\begin{aligned} \text{New Avg. Weight} &= 40 - 2 \\ &= 38 \text{ kg} \end{aligned}$$

4. A class has 20 student, if a student whose weight is 160 kg is replaced by a new one, then the average weight of the whole class decreased by 6 kg. Find the weight of the new student.

एक कक्षा में 20 छात्र हैं, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 कि.ग्रा. है उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है। इस कारण पूरी कक्षा का औसत वजन 6 किग्रा. घट जाता है। तो नये छात्र का वजन ज्ञात करें।

(a) 10

(b) 20

(c) 40

(d) 45

Avg. Weight of 20 student = A

1 Student left = 160 kg

1 Student join = 20 kg

$-6 \times 20 =$ overall change

-120 kg

(Avg घट गया मतलब जो student join कर रहा है)

$\Rightarrow 160 - 120 \text{ kg}$

$\Rightarrow 40 \text{ kg}$ Weight of student who joins.

(अगर 160 kg का ही student आता तो Avg. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।)

5. Average age of 8 men is increased by 3 years when two of them whose age are 30 and 34 years are replaced by 2 persons. What is the average age of the 2 persons?

8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है?

(a) 24 years (b) 32 years (c) 44 years (d) 48 years

Two person who left the group = $30 + 34 = 64$

Avg. increase by 3 = $3 \times 8 = +24$

Sum of two person who joins = 88

(अगर 64 वर्ष के ही join करते तो Avg. में कोई change नहीं आएगा)

Avg. 3 से बढ़ जाता है मतलब जो 2 person join करते हैं उनका वजन 64 से ज्यादा होगा

Avg. of 2 New Person = $\frac{88}{2}$

= 44 years Ans

8. The average age of 11 players of a cricket team decreases by 2 months when two new players are included in the team replacing two players of age 17 years and 20 years. The average age of new players is:

एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, जब 2 नये खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं। दोनों नये खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें।

(a) 17 yrs 1 month (b) 17 yrs 7 months (c) 17 yrs 11 months [D] 18 yrs 3 months

Sum of 2 players who left = 37 yrs

decreased by $-2 \text{ m} \times 11 = -1 \text{ yrs } 10 \text{ month}$

Total Avg. of 2 players who join = 35 y 2 m

Avg = $\frac{35 \text{ y } 2 \text{ m}}{2}$

= 17 y 7 m Ans

9. The average age of a cricket team of 11 players is the same as it was 3 years back because 3 of the players whose current average age of 33 years are replaced by 3 youngsters. The average age of the new comers is:

11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु, उसी क्रिकेट टीम के समान है। जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी, को 3 नये खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया तो नये खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें।

- (a) 23 years (b) 21 years (c) 22 years (d) 20 years

माना 3 साल पहले औसत आयु = A yrs

आज, होनी चाहिए

आज A

$$11(A+3) + 3N - 99 = 11A$$

$$11A + 33 + 3N - 99 = 11A$$

$$3N = 66$$

$$N = 22 \text{ नए खिलाड़ियों का औसत}$$

OR

Then, 11 P $\rightarrow$ A

Now, 11 P $\rightarrow$ A

$$\begin{aligned} 11 \text{ Player} &= -3 \times 11 \\ &= -33 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 99 - 33$$

$$\Rightarrow 66 \text{ kg}$$

$$\text{Avg. of 3 New person} = \frac{66}{3} = 22 \text{ kg Ans}$$

10. A group of boys has an average weight of 36 kg. One boy weight 42 kg leaves the group and another boy weight 30 kg join the group. If the average now become 35.7 kg, then how many boys are there in the group?

लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 कि.ग्रा. है। एक लड़का जिसका भार 42 कि.ग्रा. है वह समूह से चला जाता है तथा अन्य लड़का जिसका भार 30 कि.ग्रा. है, समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का औसत भार अब 35.7 कि.ग्रा. है तो समूह में कितने लड़के हैं?

- [A] 30 [B] 32 [C] 40 [D] 56

$N \div$ No. of boys

$$\text{Avg} = 36 \text{ kg}$$

$$1 \text{ boy left} = -42 \text{ kg}$$

$$1 \text{ boy join} = +30 \text{ kg}$$

$$\text{overall Weight} \Rightarrow -12 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\text{on } N \text{ boys}}{\text{Per boy}} &= \frac{-12 \text{ kg}}{0.3} \\ &= 40 \text{ person} \end{aligned}$$

Decrease on N boys

Now the Avg. is 35.7 kg (o) Weight decrease of 12 kg

11. After replacing an old member by a new member, it was found that the average age of five members of a club is the same as it was 3 years ago. The difference between the ages of the replaced and the new members is.

एक पुराने व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो भी यह पाया जाता है क्लब के पांचो सदस्यों की औसत आयु वही है, जो 3 वर्ष पहले थी। नये तथा पुराने व्यक्ति के आयु का अंतर है।

[A] 2 years [B] 4 years [C] 8 years [D] 15 years

$$\begin{array}{l} 5 \text{ member} = A \\ \downarrow +3 \\ \text{Now, } 5 \text{ member} = A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -3 \times 5 \\ -15 \end{array}$$

OR

$$\begin{array}{l} \text{होनी चाहिए} \quad -3/m \times 5 \quad \text{आज है} \\ A+3 \quad \quad \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Old} \\ \text{New} \end{array} \quad -15 \text{ yrs} \quad \text{Ans}$$

12. The average weight of a group of 12 children is 66 kg. If 2 children, X and Y, join the group in place of A and B, the new average weight becomes 65 kg. Weight of A = weight of B and weight of X = weight of Y. Another child C is added to the group and the new average weight remains 65 kg. Weight of C = Weight of X. Find the weight of A ?

12 बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 kg है। यदि A और B के स्थान पर 2 बच्चे, X और Y समूह में शामिल होते हैं, तो नया औसत भार 65 kg हो जाता है। A का भार = B का भार तथा X का भार = Y का भार। एक और बच्चे C को समूह में शामिल किया जाता है और नया औसत भार 65 kg ही रहता है। C का भार = x का भार। A का भार ज्ञात कीजिए।

[A] 67 kg [B] 69 kg [C] 71 kg [D] 72 kg

$$\begin{array}{l} 12 \text{ Student} \\ \hline 65 \text{ kg} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 13 \text{ Student} \\ \hline 65 \text{ kg} \end{array}$$

$$T.W \Rightarrow 12 \times 65 + C = 13 \times 65$$

$$C = 65 \text{ kg}$$

$$x = C = 65 \text{ kg}$$

$$\begin{array}{l} 12 \text{ Student} \\ \hline 66 \text{ kg} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 12 \text{ Student} \\ \hline 65 \text{ kg} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 12 \times 66 - (A+B) + (x+y) &= 12 \times 65 \\ \Rightarrow -2A + 2x &= -12 \\ \Rightarrow -2(A-x) &= -12 \\ \Rightarrow A-x &= 6 \\ \Rightarrow A-65 &= 6 \\ \Rightarrow A &= 71 \text{ kg} \end{aligned}$$

13. 10 years ago, a family had 8 members and the average of their ages then was 33 years. Four years later, a member died at age of 64 years and a boy was born, After three more years, another member died, at the age of 72 years and a girl was born. Find the present average age of this family (in years).

10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था। 4 साल बाद एक 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो जाती है एक लड़का पैदा हो जाता है इसकी 3 वर्ष बाद 72 वर्ष का एक और सदस्य मर जाता है तथा एक लड़की का जन्म हो जाता है तो परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है ?

[A] 25 [B] 26 [C] 27 [D] 28

Let,

2000	2004	2007	2010
8m	8m	8m	

$$\begin{array}{ccccccc} 33y & \xrightarrow{+4} & 37y & \xrightarrow{-8} & 29y & \xrightarrow{+3} & 32y \\ & & & & & & \xrightarrow{-9} & 23y \\ & & & & & & & \xrightarrow{+3} & 27y \end{array}$$

$\frac{64}{8} = 8$ $\frac{72}{8} = 9$ $27y \times 8 = \underline{\underline{Ans}}$

6. The average age of 30 boys in a class is 15 years. One boy, aged 20 years, left the class, but two new boys came in his place whose age differ by 5 years. If the average age of all boys now in the class becomes 15 years, the age of the younger newcomer is:

एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्रों जिसकी आयु 20 है, कक्षा को छोड़ देता है। दो नये विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अन्तर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो, तो कक्षा में आये छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करें।

[A] 20 years [B] 15 years [C] 10 years [D] 8 years

30 student	31 student
$\underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$
15y	15y

$$\text{Total} \Rightarrow 30 \times 15 - 20 + N + (N+5) = 31 \times 15$$

$$\Rightarrow -20 + 2N + 5 = 15$$

$$2N = 30$$

$$N = 15y \times \underline{\underline{Ans}}$$

7. Average age of 20 student is 21 years. 2 students leave the group and 1 new student joins the group. The average now becomes 20 years. If age of one of the student who left the group is 26 years and the one who joined is 20 years, then what is the age (in years) of other student who left the group?

20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 छात्र छोड़कर चले जाते हैं। तथा 1 नया छात्र समूह में जुड़ जाता है। औसत अब 20 वर्ष हो जाती है। यदि छोड़कर जाने वालों में से एक छात्र की आयु 26 वर्ष है तथा जो एक समूह से जुड़ा है उसकी आयु 20 वर्ष है, तो समूह छोड़ने वाले दूसरे छात्र की आयु (वर्षों में) क्या है?

(a) 20 years

(b) 34 years

(c) 22 years

(d) 16 years

20 Student
21 yrs

19 Student
20 yrs

$$\Rightarrow 20 \times 21 - (26 + A) + 20 = 19 \times 20$$

$$-26 - A + 20 = -40$$

$$-6 - A = -40$$

$$A = 34 \text{ yrs } \underline{\text{Ans}}$$